



UTNianos

El gran foro argentino

¡Hola, Invitado! (Iniciar sesión — Regístrate)

Mensajes nuevos: Todos · Facultad · Varios | Temas activos: Todos · Facultad · Varios | Temas sin respuesta

Me gusta 358

[Portal](#) [Foro](#) [Seguidor de Carrera](#) [Carreras](#) [Búsqueda](#) [Usuarios](#) [Ayuda](#) [Chat \(1\)](#)

Seguimos buscando a Arshak. Ayudanos compartiendo!

Encuesta no oficial de docentes

Resultados de la encuesta no oficial de docentes

Probaste el SIGA Helper?



Donar \$100

Donar \$200

Donar \$500

Donar mensualmente

[UTNianos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Electrónica](#) / [\[APORTE\] Info 1 - Primer Parcial y Recuperatorio de Nahuel Gonzalez 2019](#)



**lauprog**

Empleado del buffet
La paciencia es la virtud



Ing. en Sistemas
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 5
Agradecimientos dados: 34
Agradecimientos: 3 en 2 posts
Registro en: Dec 2018

[APORTE] Info 1 - Primer Parcial y Recuperatorio de Nahuel Gonzalez 2019**Parciales****Mensaje: #1****Informática I (Electrónica)**

Dejo el primer parcial y el primer
recuperatorio del mismo tomado por Nahuel Gonzalez.

Archivo(s) adjuntos**Imagen(es)**

La imagen se achico 53% (450x600). Clickea en esta barra para verla en su tamaño original (960x1280). Click en la imagen para verla en una ventana aparte.

1er Parcial INFORMATICA I		Total Hojas	Duración	PARCIAL	
		5	14:30 a 17:30hs	# 1	28 Junio 2019

Nombre y Apellido del alumno	Nº Legajo	Calificación	Docente a cargo / Firma
[Redacted]		4	GOÑALVE [Signature]

Parte teórica

- ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué tareas tiene a su cargo?
- ¿Cuál es la diferencia entre un header y una biblioteca? ¿Qué contiene cada uno?
- Selecione una de las siguientes opciones. Justifique su respuesta. ¿Qué factores condicionan el tamaño de un puntero?
 $\text{sizeof}(\text{int} *) > \text{sizeof}(\text{float} *)$
 $\text{sizeof}(\text{int} *) = \text{sizeof}(\text{float} *)$
 $\text{sizeof}(\text{int} *) < \text{sizeof}(\text{float} *)$
- Indique la salida del siguiente código, explicando su funcionamiento.

```

int main(void)
{
    int vec[4] = {2, 1, 4, 3};
    int *p;
    p = vec;
    printf("%d", *p);
    p = (int*)(p+2);
    printf("%d", *p);
    p = (int*)(p+2);
    printf("%d", *p);

    return 0;
}

```

Parte práctica

- Un profesional necesita calcular la esperanza y el desvío estándar de un conjunto de valores. Debido a que le resulta muy tedioso calcularlo a mano, nos pidió que lo ayudemos a automatizar la tarea. Para ello, deberemos implementar dos funciones, con los siguientes prototipos:
float calcular_esperanza(int vector[], unsigned int largo);
float calcular_desvio_estandar(int vector[], unsigned int largo);
 Debido a que no sabemos calcular dichas medidas estadísticas aún, le pedimos al científico que nos envíe el algoritmo que debemos implementar.
 A continuación se muestra su respuesta:
Cálculo de la esperanza:

$$u = \frac{1}{N} (F[0] + F[1] + \dots + F[N-1])$$

$$(u \in \mathbb{R})$$
Cálculo del desvío estándar:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} [(F[0] - u)^2 + (F[1] - u)^2 + \dots + (F[N-1] - u)^2]}$$

La imagen se achico 40% (450x600). Clickea en esta barra para verla en su tamaño original (750x1000). Click en la imagen para verla en una ventana aparte.



- considerare como así tambien en otros...
- 3) Escribir una función que reciba una cadena de caracteres y determine si es un palíndromo (capicúa) o no, retornando TRUE o FALSE. **No debe distinguir** entre mayúsculas y minúsculas.
Prototipo: `int es_palindromo (const char *)`;
- 4) Se propone desarrollar una función que realice un histograma de los caracteres que pertenecen a un string. Desarrollar la función tal que permita determinar la cantidad de veces que se repiten los caracteres de una frase.
- El prototipo de la función es:
Prototipo: `int CuantasVeces (const char *,int *)`;
- El primer parámetro es el comienzo de la cadena, el segundo al vector que se utilizará para almacenar la información solicitada. El valor devuelto es la cantidad del carácter que más veces se repitió.

Notas de implementación

- Indique la forma de compilar y linkear todos los fuentes correspondientes al ejercicio 1 y 2
- Coloque lo pertinente en el .h correspondiente.
- Comente adecuadamente el código.
- No use variables globales.
- Ninguna función puede superar las 40 líneas de código (incluyendo el main).
- Verifique todas las condiciones de error.
- Cada función debe colocarse en un .c diferente.
- Utilice define para las constantes.

Valoración de los ejercicios

Teoría

Ejercicio	Puntaje	Obtenido
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	0,5
Total	4	3,5

Práctica

Ejercicio	Puntaje	Obtenido
1	2	0,5
2	1	—
3	1	—
4	2	—
Total	6	0,5

Nota general: debe sumar 6 puntos para una Nota = 6 (ver condición de aprobación).

Condición de aprobación: 2 de los 4 puntos teóricos bien resueltos y 2 de los 4 ejercicios sin errores conceptuales. De los ejercicios, el (1) o el (4) son obligatorios.

La imagen se achico 53% (450x600). Clickea en esta barra para verla en su tamaño original (960x1280). Click en la imagen para verla en una ventana aparte.



- 1) Desarrollar una función que informe cuantos valores de un array superan un determinado umbral.
Prototipo: `int ObtenerMayores(int*, int, int);`
El primer argumento corresponde al vector, el segundo a la longitud del mismo y el tercero al umbral.
- 2) Escribir un programa que solicite valores enteros ingresados por teclado correspondiente a mediciones de altura expresadas en cm (main.c). Se desconoce la cantidad de valores a cargar pero se sabe que se finaliza la carga con el valor FIN (donde FIN es un DEFINE). Finalizado el ingreso de datos debe pedirle al usuario que indique cual es el umbral de aceptación e invocar a la función "ObtenerMayores" (desarrollada previamente) que nos informará cuantos superaron esa medida.
- 3) Desarrollar una función que permita determinar la cantidad de veces que se repite un carácter en un string y en qué posición se encontró cada vez.

El prototipo de la función es:
Prototipo: `int CuantasVeces(char*, char, int*);`

El primer parámetro es el comienzo de la cadena, el segundo es el carácter a buscar, el tercer parámetro es un vector donde se deben guardar las posiciones correspondientes a las ocurrencias del carácter indicado (cuya memoria ya ha sido solicitada previamente). El valor devuelto es la cantidad de ocurrencias que se produjeron o 0 si no se encontró.
- 4) Escribir una función que reciba una cadena de caracteres y determine si es un palíndromo (capicúa) o no, retornando TRUE o FALSE. No se debe distinguir entre mayúsculas y minúsculas.
Prototipo: `int es_palindromo(const char*)`;
- 5) Desarrollar un programa que reciba por argumento del main un conjunto de palabras e informe si es palíndromo, cuantas de las palabras ingresadas cumplen con esta condición y en qué porcentaje expresado con 2 cifras decimales. Utilice lo desarrollado en el punto anterior.

Valoración de los ejercicios

Ejercicio	Puntaje	Obtenido
1	1,5	1,5
2	3	3
3	2	0,5
4	1,5	1,5
5	2	1,5
Total	10	8

Nota general: debe sumar 6 puntos para una Nota = 6 (ver condición de aprobación).

Condición de aprobación: el (2) o el (3) son obligatorios.

(Este mensaje fue modificado por última vez en: 01-02-2020 17:45 por lauprog.)

01-02-2020 17:38



lauprog recibio 1 Gracias por este post
jonathan.je.moya@gmail.com (02-02-2021)



jonathan.je.moya@gmail.com

Empleado del buffet
solido



Ing. Electrónica
Facultad Regional Buenos Aires

Mensajes: 17
Agradecimientos dados: 54
Agradecimientos: 1 en 1 posts
Registro en: Jul 2019

02-02-2021 20:01

RE: [APORTE] Info 1 - Primer Parcial y Recuperatorio de Nahuel Gonzalez 2019
mil graciassss

Jona

Mensaje: #2



[Ver la versión para impresión](#)

[Enviar tema a un amigo](#)

[Suscribirse a este tema](#)

Usuario(s) navegando en este tema: 1 invitado(s)



[Contáctanos](#) | [UTNianos](#) | [Volver arriba](#) | [Volver al contenido](#) | [Mobile Version](#) | [Sindicación RSS](#)

Powered By [MyBB](#), © 2002-2022 [MyBB Group](#).

β

Theme "[DeepBlue2.0](#)" created by: [MyBB Themes](#)

[To Top](#)